高中物理 OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

电池能让电网更可靠吗?

第9课 电池储能

（储能怎样让系统在能源危机中更可靠? · 探究）

01

现象

目前电网中电池还没有被广泛使用

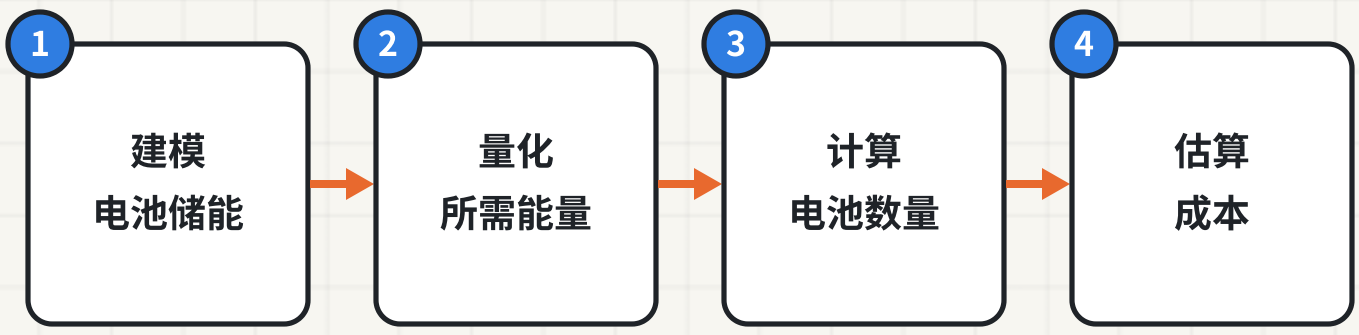


↓

02

计算

教材探究：建立并修改能量传递模型，表示电池怎样让电网更可靠；量化 2021 年得州需要多少能量才能避免危机；用储能方案数据算出所需电池数量和成本



↓

03

得出结论

所有能源生产和资源开采都有经济、社会、环境和地缘政治上的成本与风险，也有收益；储存多余能量的方案能弥合需求和供给的差距，防止能源危机，让电网更可靠



这一课弄明白

- **储能** · 削峰填谷
- **成本** · 要算清
- **拓展** · 查储能电站
- **安全** · 锂电池防挤压

教材来源：OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第9课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)